

La pregunta de los 60 minutos · Guía de la charla

Charla para 4.º ESO (15-16 años), grupo de Biología en inglés. Presentación en castellano (La_pregunta_de_los_60_minutos_4ESO.pptx, 16 diapositivas, notas de orador con tiempos en cada una).
Duración: 50 minutos. Preparada el 07-10-2026 para la Dra. Cristina Petratti.

Tesis de la charla

No va de peso ni de fuerza de voluntad. Va de lo que el movimiento, el sueño y la comida regular hacen en el cerebro, el ánimo, los huesos y las hormonas de alguien de 15 años. **"Es biología, no fuerza de voluntad. Y la biología responde a lo que haces, desde la primera semana."**

Reglas de tono (coherentes con *Obesidades sin culpa* y con el Módulo 3): - Nunca se habla del cuerpo de nadie ni de adelgazar. Si sale el peso: "El tamaño del cuerpo no es un hábito. Los hábitos son cosas que haces." - Sin alimentos buenos y malos, sin calorías, sin dietas. - El entorno obesogénico es el marco; la estrategia personal es la respuesta. Sin culpa. - Cada dato lleva su fuente (diapositiva 16).

Qué necesitas llevar

- Pizarra o papel grande para apuntar los cuatro recuentos de manos (diapositiva 2) y los pulsos (diapositiva 7).
- Hoja de trabajo impresa, una por alumno: hoja_de_trabajo_disena_tu_semana.pdf (tabla de la diapositiva 13 más la tarjeta "Mi única cosa").
- Espacio para que se levanten y se muevan (cuatro esquinas, dos minutos de laboratorio).
- Si hay alumnos con motivo médico para no hacer ejercicio: son los cronometradores.

Minuto a minuto

Tiempo	Diapositiva	Qué pasa	Dinámica
0-3	1 · Portada	Gancho: dos preguntas con mano arriba antes de presentarte; luego dos líneas sobre ti (25 años de consulta, maratón de Londres tras tres mudanzas).	Manos arriba
3-6	2 · Manos arriba	Cuatro recuentos: 60 min de movimiento, 8 h de sueño, 3+ h de pantalla, desayuno. Un voluntario apunta los números.	Recogida de datos de la clase
6-9	3 · Adivina el número	Cuatro esquinas: A, B, C o D. Ya se han movido.	Cuatro esquinas
9-12	4 · La mayoría no llega	Revelación: 81 % mundo (Guthold 2020), 70 % España y 77 % adolescentes (PASOS 2022). "¿Qué pasa a los 13-14 para dejar de moverse?"	Pregunta abierta, dos respuestas
12-15	5 · La receta de la OMS	60 min/día de media, 3 días de carga muscular y ósea, menos tiempo sentado. Prueba del habla. "¿Cuenta ir andando?"	Comprobación rápida
15-19	6 · No va de peso	Seis razones biológicas: cerebro (BDNF), ánimo, huesos, corazón, sueño, hormonas del apetito. "¿Cuál os sorprende más?"	Pregunta de elección
19-23	7 · Laboratorio	Pulso en reposo, 60 s de sentadillas y saltos, pulso de nuevo. Tres pares antes/después en la pizarra.	Todos de pie
23-29	8 · Mito o realidad	Seis afirmaciones; de pie = realidad, sentados = mito; una persona de cada lado defiende. Un minuto por afirmación.	De pie / sentados
29-31	9 · Las respuestas	Cinco mitos y una realidad. Más tiempo en bebidas energéticas y pantallas.	Revelación

Tiempo	Diapositiva	Qué pasa	Dinámica
31-36	10 · Sueño	8-10 h; melatonina ~2 h más tarde; 200 min de pantalla. Parejas: "¿qué te hace una noche corta?" Luego grelina y leptina.	Piensa, pareja, cuenta
36-39	11 · Comida	Tres hábitos, cero dietas. Votación con dedos: ¿cuál es el más fácil?	Votación con dedos
39-42	12 · El entorno	ALADINO 2023 (36 %), 81 % mundo, 1 de 3 tristes o preocupados. Sin culpa, con estrategia.	Exposición breve
42-47	13 · Diseña tu semana	Hoja de trabajo en parejas; el compañero pregunta "¿qué te lo impediría?". Reducir los planes demasiado grandes.	Trabajo en parejas
47-49	14 · Quiz relámpago	Cinco preguntas con dedos (1-4). Respuestas: C, B, C, C, B.	Quiz
49-52	15 · Una cosa esta semana	Vuelta a los datos de la clase; tarjeta "Mi única cosa" (qué, cuándo, dónde); tu historia en 60 segundos; frase final.	Compromiso escrito
—	16 · Referencias	Se deja al profesorado.	—

Si vas justa de tiempo, recorta primero el quiz (14) y después la votación de comida (11). No recortes el laboratorio (7) ni la hoja de trabajo (13): son las dos piezas que convierten la charla en algo que hacen, no que escuchan.

Las cifras y de dónde salen

Dato	Valor	Fuente
Adolescentes del mundo (11-17) que no llegan a 60 min/día	81 % (chicas 85 %, chicos 78 %)	Guthold R et al. Lancet Child Adolesc Health 2020; 1,6 millones de estudiantes, 146 países, datos de 2016
Población española de 8-16 que no cumple la recomendación	70 %; adolescentes 77 %	Gasol Foundation, estudio PASOS 2022 (3.201 participantes, 245 centros)
Pantalla entre semana	~200 min/día; máximo recomendado 120	PASOS 2022
Tristes, preocupados o infelices	19,5 % (2019) → 32,2 % (2022)	PASOS 2022
Recomendación de actividad 5-17 años	60 min/día de media, moderada-vigorosa; vigorosa y de carga muscular y ósea 3 días/semana; limitar sedentarismo	OMS, directrices 2020
Sueño 13-18 años	8-10 h	Paruthi S et al., consenso AASM, J Clin Sleep Med 2016
Exceso de peso 6-9 años en España	36,1 % (20,2 % sobrepeso, 15,9 % obesidad); 40,6 % en 2019; sin mejora en familias con menos de 18.000 €/año	AESAN, ALADINO 2023
Actividad física y rendimiento académico	efecto positivo pequeño pero consistente	Álvarez-Bueno C et al. Pediatrics 2017 (metaanálisis)
Ejercicio y cognición	mejora de atención, memoria y función ejecutiva en jóvenes	Erickson KI et al. Med Sci Sports Exerc 2019
Sueño corto y apetito	sube la grelina, baja la leptina, más hambre	Spiegel K et al. Ann Intern Med 2004
Zonas de frecuencia cardíaca	moderado ~64-76 % del máximo, vigoroso ~77-95 %; 220 – edad es aproximado	Clasificación del ACSM

Dos comprobaciones antes del día de la charla: - Bebidas energéticas: Galicia aprobó prohibir su venta a menores y otras comunidades siguen el mismo camino. Confirma qué dice la normativa de la Comunidad Valenciana ese día. -

Masa ósea: la cifra "cerca del 90 % antes de los 18-20" es la aproximación habitual en pediatría; si prefieres evitar el número, di "la mayor parte".

Respuestas preparadas para preguntas incómodas

- **"¿Y si quiero adelgazar?"** → "Eso se habla con tu médico, no en una clase. Lo que te he contado hoy mejora tu salud sea cual sea tu peso."
- **"Yo entreno fuerza en el gimnasio, ¿está mal?"** → "Está bien si alguien te enseña la técnica y la carga sube despacio. Lo que frena el crecimiento es un mito."
- **"¿Un Monster antes del examen?"** → "Cafeína alta y azúcar: corazón acelerado, nervios y peor sueño esa noche. Lo que mejora el examen es haber dormido."
- **"Mi padre dice que comer menos y moverse más."** → "Esa frase es un eslogan, no ciencia. El cuerpo regula el hambre con hormonas; por eso hoy hablamos de sueño y de regularidad, no de comer menos."
- **"¿Las pantallas son malas?"** → "Las pantallas no. La hora y el sitio, sí. El móvil cargando fuera de la habitación es el cambio con más efecto."

Materiales del proyecto

- `build_deck.js`: genera la presentación (Node, pptxgenjs). Cambiar texto y volver a ejecutar.
- `La_pregunta_de_los_60_minutos_4ESO.pptx` y `.pdf`: la presentación y su copia en PDF.
- `hoja_de_trabajo_disena_tu_semana.pdf`: hoja imprimible para la dinámica de parejas.
- `guia_de_la_charla.md` y `.pdf`: esta guía.